MATERIAL COMPLEMENTAR · MENTORIA

Física: tópicos do edital sem cobertura no curso

Referenciais inerciais e não inerciais, história força × movimento, marés e clima, origem do universo, blindagem, corrente contínua × alternada, medidores e símbolos elétricos, ciclo da água

O que este material cobre

Pessoal, a auditoria do edital de Física mostrou alguns itens que o curso principal **não ensina** ou trata só de passagem. Este complemento fecha esses buracos, nesta ordem:

1. **Referenciais inerciais e não inerciais** (e forças fictícias), com um mini-guia de **diagrama de corpo livre**;
2. **Relação histórica entre força e movimento** (Aristóteles → Galileu → Newton);
3. **Marés e variações climáticas** (influência do Sol e da Lua na Terra);
4. **Concepções sobre a origem e evolução do universo** (Big Bang e expansão);
5. **Poder das pontas e blindagem eletrostática** (gaiola de Faraday);
6. **Corrente contínua × corrente alternada**;
7. **Medidores elétricos e símbolos de circuitos**;
8. **Fenômenos climáticos e o ciclo da água** (calor latente em ação).

> **Como a banca cobra estes itens:** em geral com **questões conceituais curtas** ("qual afirmativa é correta?"), muitas vezes apoiadas num texto de contexto. Por isso o foco aqui é o **conceito correto**, as **comparações** e as **pegadinhas**, com poucas contas, todas simples.

1. Referenciais inerciais e não inerciais

1.1 Definição

Referencial é o corpo (ou sistema de eixos) em relação ao qual se descreve um movimento. O mesmo fenômeno parece diferente em referenciais diferentes.

- **Referencial inercial:** aquele em que vale a **lei da inércia** (1ª lei de Newton): um corpo livre de forças resultantes permanece em **repouso ou em MRU**. Todo referencial que se move com **velocidade constante** (MRU) em relação a um inercial também é inercial.
- **Referencial não inercial:** aquele que tem **aceleração** em relação a um inercial (acelera, freia, faz curva, gira). Nele a lei da inércia "parece falhar": corpos livres aparentam sofrer acelerações sem causa.

> **Atenção:** a Terra, por girar e orbitar o Sol, **não é rigorosamente inercial**; porém, para a maioria dos fenômenos do cotidiano, é uma **ótima aproximação** de referencial inercial (e é assim que as questões tratam). Já um carro que freia, acelera ou faz curva é claramente **não inercial**.

Princípio da relatividade de Galileu: as leis da Mecânica têm a **mesma forma** em todos os referenciais inerciais. Nenhum experimento mecânico feito dentro de um referencial em MRU permite saber se ele está "parado" ou em movimento: não existe repouso absoluto. É o argumento de Galileu do **navio** (uma bola cai no pé do mastro com o navio em MRU como cairia com ele parado).

1.2 Forças fictícias (de inércia)

Para usar as leis de Newton **dentro** de um referencial não inercial, acrescenta-se uma força que **não é interação** com nenhum corpo (não tem par de ação e reação): a **força de inércia**, ou **força fictícia**.

- Se o referencial tem aceleração **a**, a força fictícia sobre um corpo de massa m é **$F_{fict} = -m \cdot a$** (mesma direção da aceleração do referencial, **sentido oposto**).

Efeito sentido: no ônibus que **acelera** para frente, você é "jogado" para trás; se o ônibus **freia**, "para frente"; numa **curva**, "para fora".

Situação (referencial)	Aceleração do referencial	Força fictícia sentida
Ônibus acelerando	para frente	para trás
Ônibus freando	para trás	para frente
Carro em curva	para o **centro** da curva	**centrífuga**, para fora
Elevador subindo acelerado	para cima	para baixo (peso aparente **maior**)
Elevador descendo acelerado	para baixo	para cima (peso aparente **menor**)

Força centrífuga. Num referencial que **gira**, aparece a força fictícia centrífuga, de módulo **$m \cdot v^2/R$** (= $m \cdot \omega^2 \cdot R$), apontando para fora. Para um observador **inercial** (na calçada), ela **não existe**: o que há é apenas a **força centrípeta** (real, de atrito, normal, tração...), que puxa o corpo para o centro. O corpo "quer" seguir em linha reta por inércia. Esta é uma das pegadinhas preferidas: **a centrífuga é fictícia, a centrípeta é a resultante real**.

> **Exemplo 1 (curva).** Um carro faz uma curva de raio 100 m a 20 m/s. Aceleração centrípeta: $a = v^2/R = 400/100 = 4\ m/s^2$. Um passageiro de 70 kg sente, no referencial do carro, uma "força para fora" de $m \cdot a = 70 \times 4 =$ **280 N**; para quem está na calçada, essa força não existe: o banco e o atrito é que aplicam 280 N **para dentro** da curva.

Força de Coriolis (qualitativa). Num referencial em rotação, corpos em movimento sofrem também um desvio lateral fictício, a força de Coriolis. Na Terra, ela desvia ventos e correntes marinhas para a **direita no Hemisfério Norte** e para a **esquerda no Hemisfério Sul**; é a razão de os ciclones girarem em **sentido anti-horário no Norte** e **horário no Sul**.

> **Terra como referencial não inercial:** o efeito da rotação diminui o peso aparente, em especial no equador. A aceleração centrífuga no equador vale $\omega^2 \cdot R \approx (7{,}29 \times 10^{-5})^2 \times 6{,}37 \times 10^6 \approx$ **0,034 m/s²**, cerca de **0,3 %** de g: pequena, e por isso desprezada na maioria das questões.

1.3 Peso aparente no elevador

O **peso aparente** é o valor indicado pela balança (a força normal N que o apoio exerce). Em um elevador com aceleração **a** (adote $g = 10\ m/s^2$):

- **Sobe acelerando** ou **desce freando** (aceleração para **cima**): **$N = m(g + a)$** → peso aparente **maior**.
- **Desce acelerando** ou **sobe freando** (aceleração para **baixo**): **$N = m(g - a)$** → peso aparente **menor**.
- **MRU** (parado ou velocidade constante): **$N = m \cdot g$** (igual ao peso real).
- **Queda livre** ($a = g$): **$N = 0$**, é a **ausência de peso aparente**. Astronautas em órbita estão em queda livre contínua em torno da Terra, e por isso "flutuam" (a gravidade neles está longe de ser zero, perto de 90 % do valor na superfície).

Exemplo 2. Uma pessoa de 70 kg está sobre uma balança num elevador cuja aceleração é 2 m/s². Quanto a balança marca, em N, se o elevador (a) sobe acelerando? (b) desce acelerando? (a) $N = 70 \times (10 + 2) =$ **840 N**. (b) $N = 70 \times (10 - 2) =$ **560 N**. **Pegadinha:** "subindo" não significa "peso maior". O que conta é o **sentido da aceleração**, não o da velocidade.

Exemplo 3 (pêndulo no vagão). Um pêndulo preso ao teto de um vagão que acelera a 7,5 m/s² forma um ângulo θ com a vertical, com $\operatorname{tg}\theta = a/g$. Com g = 10: $\operatorname{tg}\theta = 0{,}75 \rightarrow \theta \approx$ **36,9°**, para trás (oposto ao sentido da aceleração). Para o observador no vagão, a força fictícia (–m·a) equilibra a componente da tração; para o observador na plataforma, é a resultante real que acelera a bola junto com o vagão.

1.4 Mini-guia: diagrama de corpo livre

O **diagrama de corpo livre** (DCL) isola o corpo e desenha **só as forças que agem sobre ele** (nunca as que ele exerce sobre outros). Roteiro:

1. **Isole** o corpo de interesse.
2. Desenhe a **força peso** (vertical, para baixo, no centro de massa).
3. Para cada **contato** (apoio, fio, mola, outro corpo), desenhe a força correspondente: **normal** (perpendicular à superfície), **tração** (ao longo do fio, puxando), **atrito** (paralelo à superfície, contra o deslizamento ou sua tendência).
4. Acrescente forças aplicadas (empurrões, forças elétricas, empuxo...).
5. Escolha eixos (de preferência com um deles na direção do movimento) e **decomponha** as forças inclinadas.
6. Aplique a 2ª lei: $\mathbf{\Sigma F = m \cdot a}$ em cada eixo (em equilíbrio, a = 0).

Erros comuns: desenhar "a força do movimento" (não existe: o movimento não é uma força); incluir a **reação** da normal no mesmo diagrama (ação e reação agem em corpos **diferentes**); incluir a força centrífuga num referencial inercial.

Exemplo 4. Bloco de 10 kg num plano inclinado de 30°, coeficiente de atrito μ = 0,2, g = 10 m/s². Desce o plano. Peso P = 100 N. Componente ao longo do plano: $P \cdot \operatorname{sen} 30° =$ **50 N**. Normal: $N = P \cdot \cos 30° \approx$ **86,6 N**. Atrito: $\mu \cdot N \approx$ **17,3 N** (sobe o plano). Resultante: 50 – 17,3 = 32,7 N → a = 32,7/10 ≈ **3,27 m/s²**.

2. Relação histórica entre força e movimento

O item do edital pede a **evolução das ideias** sobre o que é preciso para mover um corpo. Resumo em três etapas.

2.1 Aristóteles (séc. IV a.C.)

- O **estado natural** dos corpos terrestres é o **repouso**, no seu "lugar natural" (os pesados tendem para baixo, rumo ao centro do mundo).
- **Para manter um corpo em movimento é preciso uma força constante**: parou a força, para o movimento. A **velocidade** seria proporcional à força.
- Corpos **mais pesados caem mais depressa**, na proporção do seu peso.
- Não admitia o **vácuo** (em que, por esse raciocínio, a velocidade seria infinita).
- Separava o mundo terrestre (movimentos retilíneos, que terminam) do celeste (circular, eterno).

Faz sentido na experiência cotidiana (um carrinho empurrado para depois de soltar), mas **ignora o atrito**.

2.2 A fase intermediária: o ímpeto

Pensadores como **João Filopono** (séc. VI) e **Jean Buridan** (séc. XIV) propuseram que o lançador transmite ao projétil um **ímpeto** que o mantém em movimento até se esgotar: era uma ideia que já corrigia parte de Aristóteles, preparando o caminho para a inércia.

2.3 Galileu (séc. XVI–XVII)

- Com experimentos em **planos inclinados** e raciocínio idealizado, concluiu que, se **não houvesse atrito**, um corpo lançado numa superfície horizontal **manteria o movimento indefinidamente** em linha reta e com velocidade constante: é o **princípio da inércia**. O repouso e o MRU são **equivalentes** (relatividade de Galileu).
- A **queda** dos corpos independe da massa: no vácuo, corpos leves e pesados caem juntos, com **aceleração constante**.
- Para ele, a força não é necessária para **manter** a velocidade, só para **mudá-la** (o atrito é uma força que freia, não a "natureza" do movimento).
- Aplicou a Física à Astronomia (luneta, luas de Júpiter, fases de Vênus), reforçando o modelo heliocêntrico.

2.4 Descartes e Newton

- **Descartes** formulou a inércia como movimento **retilíneo** por si mesmo.
- **Newton** (1687, *Principia*) sintetizou: 1ª lei (**inércia**), 2ª lei (**F = m·a**: a força produz **aceleração**, não velocidade) e 3ª lei (**ação e reação**), além da **gravitação universal** (a mesma força que faz a maçã cair mantém a Lua em órbita). A Mecânica de Newton unificou a Física terrestre e a celeste.

	Aristóteles	Galileu	Newton
O que a força faz	mantém a **velocidade**	**muda** o estado de movimento	produz **aceleração** (F = m·a)
Estado natural	repouso	repouso e MRU equivalentes	repouso ou MRU (sem força resultante)
Queda	pesados caem mais depressa	todos igual (sem ar)	a = g, independe da massa
Papel do atrito	ignorado	reconhecido como força que freia	força comum nas equações

> **Macete:** "Aristóteles: força → velocidade. Galileu e Newton: força → **variação** de velocidade". Se a alternativa disser que "é preciso uma força para manter um corpo em MRU", está com a visão **aristotélica** (errada na Física clássica).

Um passo além: no século XX, **Einstein** (relatividade restrita, 1905; geral, 1915) mostrou que a Mecânica newtoniana é uma excelente aproximação para velocidades muito menores que a da luz e campos gravitacionais fracos.

3. Marés e variações climáticas

3.1 Marés: o que são e por que ocorrem

Marés são elevações e abaixamentos periódicos do nível do mar, causados principalmente pela **atração gravitacional da Lua** e, em menor grau, do **Sol**.

A explicação está na **diferença** da atração ao longo da Terra: o lado voltado para a Lua é atraído

mais forte que o centro da Terra, e o lado oposto, **mais fraco**. Essa diferença estica a água em dois "bulbos": um voltado para a Lua e outro no lado oposto. A **força de maré** varia com o **inverso do cubo** da distância:

- **$F_{maré} \propto M / d^3$**

Por isso, embora o Sol seja muito mais massivo, a **Lua** (muito mais próxima) tem efeito cerca de **2,2 vezes maior** que o do Sol sobre as marés.

> **Conferindo:** $(M_{Lua}/d_{Lua}^3)/(M_{Sol}/d_{Sol}^3) = (7{,}35 \times 10^{22} / (3{,}84 \times 10^8)^3) / (1{,}99 \times 10^{30} / (1{,}50 \times 10^{11})^3) \approx 2{,}2$.

Características das marés: - Há, em geral, **duas preamares** (maré alta) e **duas baixa-mares** por dia lunar, com intervalo médio de **≈ 12 h 25 min** entre preamares consecutivas, porque o dia lunar (24 h 50 min) é mais longo que o solar: a Lua "atrasa" cerca de 50 min por dia. - **Marés de sizígia (vivas):** na **lua nova e na lua cheia**, Sol, Terra e Lua estão **alinhados**; os efeitos se somam e a diferença entre preamar e baixa-mar é a **maior**. - **Marés de quadratura (mortas):** na **lua quarto crescente e quarto minguante**, Sol e Lua formam 90° vistos da Terra; os efeitos se compensam em parte e a amplitude é a **menor**. - A **amplitude local** depende da forma da costa, da profundidade e da latitude: no Brasil é grande em partes do Maranhão, Pará e Amapá, e moderada no litoral pernambucano. - A água dos oceanos, os rios e até a crosta terrestre sofrem marés (a crosta, de forma bem menor).

> **Pegadinhas sobre marés:** - **Marés não decorrem da inclinação do eixo da Terra** (essa inclinação explica as estações do ano). - A maré **não** é causada por força magnética nem por "ondas eletromagnéticas do Sol". - **Os efeitos são mais fortes na lua nova e na cheia**, não nos quartos. - **Lagos pequenos** quase não têm maré perceptível: a diferença de atração ao longo de poucos quilômetros é desprezível.

Eclipses não são marés. Os eclipses resultam do **alinhamento Sol-Terra-Lua**. No **eclipse solar**, a Lua passa entre o Sol e a Terra (ocorre na **lua nova**); no **eclipse lunar**, a Terra fica entre o Sol e a Lua, e a Lua entra na sombra da Terra (ocorre na **lua cheia**). Como a órbita da Lua é inclinada cerca de 5° em relação à órbita da Terra, o alinhamento perfeito não ocorre todo mês, daí eclipses serem relativamente raros.

3.2 Variações climáticas de origem astronômica e natural

Estações do ano. Resultam da **inclinação do eixo da Terra (≈ 23,5°)** em relação ao plano da órbita, e **não** da distância ao Sol. Durante o ano, cada hemisfério recebe os raios solares mais ou menos inclinados, e por mais ou menos horas por dia.

Evento	Data aproximada	O que acontece
Equinócio de março	20–21 mar	dias e noites quase iguais; início do outono no Sul
Solstício de junho	20–21 jun	noite mais longa no Sul; início do inverno no Sul
Equinócio de setembro	22–23 set	dias e noites quase iguais; início da primavera no Sul
Solstício de dezembro	21–22 dez	dia mais longo no Sul; início do verão no Sul

- A Terra passa pelo **periélio** (mais próxima do Sol) por volta de **3 de janeiro**, em pleno verão no Hemisfério Sul, e pelo **afélio** por volta de **4 de julho**: o que prova que a **distância não é a causa** das estações. Ela é de ≈ 147 milhões de km no periélio e ≈ 152 milhões de km no afélio.
- Perto do **equador** (como o Recife) o Sol incide quase na vertical o ano todo e as estações térmicas são pouco marcadas; muda mais o **regime de chuvas** (estação chuvosa × seca).

Ciclos de longo prazo (Milankovitch). Pequenas variações periódicas da órbita e do eixo da Terra mudam a energia que cada região recebe e estão ligadas às **eras glaciais**: - **excentricidade** da órbita (≈ 100 mil anos); - **inclinação** do eixo (≈ 41 mil anos); - **precessão** do eixo (≈ 23 mil anos).

Outros fatores climáticos: - **Efeito estufa:** gases como vapor de água, CO_2, CH_4 e N_2O absorvem a radiação infravermelha emitida pela superfície e a reemitem em parte para baixo. O efeito estufa natural mantém a Terra habitável (≈ 15 °C de média em vez de ≈ –18 °C); o **aumento** da concentração desses gases pela queima de combustíveis fósseis e pelo desmatamento intensifica o aquecimento global. - **Albedo:** fração da luz solar refletida. Gelo e neve têm albedo alto (refletem muito); oceanos e florestas, baixo. Derretimento de gelo reduz o albedo e **reforça** o aquecimento. - **Correntes oceânicas e ventos:** transportam calor dos trópicos para as altas latitudes. - **El Niño e La Niña:** variações irregulares da temperatura da água do Pacífico equatorial. O **El Niño** (aquecimento anômalo) tende a **reduzir** as chuvas no semiárido do Nordeste do Brasil e a favorecer chuvas no Sul; a **La Niña** (resfriamento) costuma ter o efeito inverso. - **Erupções vulcânicas** (cinzas e aerossóis refletem luz e podem esfriar o planeta por um tempo).

4. Origem e evolução do universo

4.1 Concepções históricas

Época	Concepção
Antiguidade	universo **geocêntrico** e finito, esferas celestes (Aristóteles, Ptolomeu); alguns filósofos gregos (atomistas) imaginavam espaço infinito
Séc. XVI–XVII	**heliocêntrico** (Copérnico, Galileu, Kepler); universo ainda "fixo"
Newton	universo **infinito e estático**, regido pela gravitação
1915–1917	Einstein (relatividade geral) obtém equações que preveem universo **dinâmico**; ele introduz uma **constante cosmológica** para mantê-lo estático
1922–1927	**Friedmann** e **Lemaître** mostram que o universo pode **expandir**; Lemaître propõe a ideia do "átomo primordial"
1929	**Hubble** observa que as galáxias se afastam, e que a velocidade de afastamento é proporcional à distância
1948–1950s	Teoria do **estado estacionário** (Hoyle, Bondi, Gold): universo em expansão com criação contínua de matéria; perdeu força
1965	**Penzias e Wilson** detectam a **radiação cósmica de fundo** (≈ 2,7 K), "eco" do Big Bang
1998	Observações de supernovas indicam **expansão acelerada** (energia escura)

4.2 A teoria do Big Bang

O modelo cosmológico padrão diz que o universo começou há **≈ 13,8 bilhões de anos** a partir de um estado **extremamente quente e denso**, e vem **se expandindo e resfriando** desde então. Importante: o Big Bang **não** foi uma "explosão num ponto do espaço vazio", mas a **expansão do próprio espaço**.

Linha do tempo resumida: 1. **Primeiros instantes:** estado quente e denso; expansão muito rápida. 2. **Primeiros minutos:** formação dos núcleos leves (**hidrogênio, hélio**, traços de lítio): é a **nucleossíntese primordial**. 3. **≈ 380 mil anos:** o universo esfria o bastante para formar átomos neutros; a luz "se solta" e viaja livremente. Essa luz, esfriada pela expansão, é hoje a **radiação cósmica de fundo em micro-ondas** (≈ 2,7 K). 4. **Centenas de milhões de anos depois:** formam-se

as primeiras **estrelas e galáxias**; as estrelas fabricam elementos mais pesados (carbono, oxigênio, ferro...) por fusão, e os espalham em supernovas. 5. **≈ 4,6 bilhões de anos atrás:** formação do **Sistema Solar**.

Evidências do Big Bang: - **Afastamento das galáxias** (lei de Hubble, desvio para o vermelho); - **Radiação cósmica de fundo** (previsão confirmada); - **Abundância dos elementos leves** (≈ 75 % H e ≈ 25 % He em massa), compatível com a nucleossíntese primordial.

4.3 Lei de Hubble e desvio para o vermelho

A luz de galáxias que se afastam chega com **comprimento de onda maior** (desvio para o vermelho, *redshift*), de forma análoga ao efeito Doppler. A **lei de Hubble** relaciona a velocidade de recessão à distância d:

- **$v = H_0 \cdot d$**, com $H_0 \approx 70$ km/s por megaparsec (Mpc) (1 Mpc ≈ 3,26 milhões de anos-luz).

> **Exemplo 5.** Uma galáxia a 100 Mpc se afasta a v = 70 × 100 = **7.000 km/s**. **Idade aproximada:** $1/H_0 \approx 14$ bilhões de anos (em unidades consistentes), valor próximo da idade aceita (≈ 13,8 bilhões de anos).

4.4 Destino e composição

A matéria que enxergamos (estrelas, gás, planetas) é só **≈ 5 %** do conteúdo do universo; cerca de **27 % é matéria escura** (detectada só por seus efeitos gravitacionais) e **≈ 68 % é energia escura**, associada à expansão acelerada. Esses valores aproximados são os mais citados em textos de divulgação.

> **Pegadinhas:** - O universo **não** tem um "centro" a partir do qual tudo se afasta: todas as galáxias se afastam umas das outras (como pontos num balão sendo inflado). - O Big Bang é uma **teoria científica bem sustentada**, não "uma hipótese qualquer", porém continua sendo aprimorada (matéria escura, energia escura e o que veio "antes" são questões em aberto). - O que **se expande** é o espaço entre galáxias distantes; os átomos, o Sistema Solar e as galáxias em si **não** se expandem.

5. Poder das pontas e blindagem eletrostática

5.1 Condutor em equilíbrio eletrostático: resumo

Em um condutor em equilíbrio: - o **campo elétrico no interior** é **nulo**; - o **potencial é constante** em todo o condutor (interior e superfície); - as **cargas em excesso ficam na superfície**; - o campo elétrico na superfície é **perpendicular** a ela e vale **$E = \sigma/\varepsilon_0$** (σ = densidade superficial de carga).

5.2 Poder das pontas

Em um condutor de forma irregular, a carga **se concentra nas regiões mais pontiagudas** (menor raio de curvatura): a **densidade de carga σ**, e portanto o **campo elétrico $E = \sigma/\varepsilon_0$**, são **maiores nas pontas**.

Para duas esferas condutoras, de raios R_1 e R_2, ligadas por um fio condutor (mesmo potencial $V = k \cdot Q/R$):

- **$Q_1/Q_2 = R_1/R_2$** (a esfera maior fica com mais carga total),
- **$\sigma_1/\sigma_2 = R_2/R_1$** (a esfera **menor** tem maior **densidade** de carga e maior campo).

> **Exemplo 6.** Duas esferas condutoras de raios 10 cm e 5 cm, muito afastadas, são ligadas por um

> fio fino. A carga total é 30 nC. Determine as cargas e a razão entre as densidades de carga. Mesmo potencial: $Q_1/R_1 = Q_2/R_2 \rightarrow Q_1 = 2 \cdot Q_2$. $Q_1 + Q_2 = 30 \rightarrow$ **$Q_1 = 20$ nC e $Q_2 = 10$ nC**. Densidades: $\sigma_1/\sigma_2 = R_2/R_1 = 5/10 =$ **1/2**: a esfera menor tem densidade **o dobro**.

Rigidez dielétrica do ar: o ar suporta campos até **≈ 3×10^6 V/m**; acima disso, ioniza-se e deixa de ser isolante (**descarga**, faísca).

Consequências do poder das pontas: - **Para-raios** (Franklin): a haste pontiaguda no topo do prédio concentra carga e campo, **facilita a descarga** (efeito corona), e conduz a corrente do raio ao solo por cabos de baixa resistência. A haste **não "atrai" raios**; oferece caminho seguro e preferencial. O seu "raio de proteção" é uma região em torno dela. - **Descargas indesejadas em pontas:** por isso equipamentos de alta tensão têm formas **arredondadas** (esferas e bordas lisas), e dobras ou pontas em fios provocam perdas por efeito corona. - **Eletroscópios e máquinas eletrostáticas** funcionam por pontas que descarregam. - **"Vento elétrico":** perto de uma ponta, o ar ionizado é repelido e cria um fluxo de ar.

> **Ordem de grandeza.** Para uma esfera de raio r em que o ar rompe com $E = 3 \times 10^6$ V/m, o potencial máximo antes da descarga é $V = E \cdot r$: **r = 10 cm** → 3×10^5 V; **r = 1 cm** → 3×10^4 V; **r = 1 mm** → 3×10^3 V. Quanto menor o raio de curvatura, **mais cedo** a descarga ocorre.

5.3 Blindagem eletrostática e gaiola de Faraday

Como o campo dentro de um condutor em equilíbrio é nulo, uma **região oca cercada por condutor** (cavidade) também fica protegida de campos elétricos **externos**: é a **blindagem eletrostática**. Se a cavidade **não contém cargas**, o campo nela é **nulo** e o potencial é **constante** em toda a cavidade.

A **gaiola de Faraday** é um envoltório condutor (maciço ou de **malha/tela**) que blinda o interior. Pontos importantes: - A proteção funciona mesmo com a **malha**, desde que os furos sejam pequenos em relação ao comprimento de onda envolvido. - O que está **dentro** não é afetado por descargas externas. Cargas na superfície externa se redistribuem, mas o campo no interior permanece nulo. - Vale também para **campos elétricos variáveis** (ondas eletromagnéticas), com eficácia que depende do material e da frequência: por isso o sinal de celular e de rádio enfraquece dentro de elevadores metálicos e túneis. - **Não** blinda campos magnéticos estáticos (para isso se usam materiais ferromagnéticos).

Exemplos de blindagem: - **Carro (carroceria metálica) e avião durante uma tempestade:** os ocupantes ficam protegidos de descargas, porque a corrente do raio percorre a superfície externa metálica. Os pneus não protegem; é a carcaça metálica que faz a blindagem. - **Cabo coaxial** e malhas em cabos de antenas (blindagem contra interferência). - **Forno de micro-ondas:** a tela metálica na porta mantém as micro-ondas dentro, permitindo enxergar o alimento. - **Laboratórios** e salas de medição sensíveis (câmaras blindadas), caixas de equipamentos eletrônicos. - **Raios e pessoas:** em tempestade, abrigue-se **dentro de carro fechado** ou edifício com para-raios; evite árvores isoladas e campos abertos.

> **Pegadinhas:** - O que protege é o **condutor**, e não o fato de ser "isolante de borracha". O pneu não é o que livra os ocupantes do carro. - **Cuidado com o "interior" do condutor:** se você colocar uma carga **dentro** da cavidade, ela induz cargas nas paredes e o campo **externo** deixa de ser nulo (a blindagem protege o interior de fontes externas, mas não impede campos de cargas internas aparecerem fora, a menos que o condutor seja aterrado). - O potencial é igual dentro da cavidade e na superfície, mas **não é zero**, a menos que haja referência (terra).

6. Corrente contínua × corrente alternada

6.1 Corrente contínua (CC ou DC)

Na **corrente contínua**, os portadores de carga se movem **sempre no mesmo sentido**. A intensidade pode ser **constante** (pilhas, baterias, células solares) ou variável, mas o sentido não se inverte. Fontes: pilhas, baterias, painéis fotovoltaicos, fontes retificadoras (carregadores de celular, que convertem a CA da tomada em CC). Aparelhos eletrônicos funcionam com CC.

6.2 Corrente alternada (CA ou AC)

Na **corrente alternada**, o sentido da corrente **se inverte periodicamente**. No Brasil (e na maior parte do mundo), a rede residencial usa CA **senoidal** com **frequência de 60 Hz**: a corrente inverte o sentido 120 vezes por segundo.

- **Período:** $T = 1/f = 1/60$ s ≈ **16,7 ms**.
- **Valor de pico** (V_0 ou I_0): valor máximo da senoide.
- **Valor eficaz**: valor da tensão (ou corrente) **contínua** que dissipa a mesma potência média num resistor. Para uma senoide: $\mathbf{V_{ef} = V_0/\sqrt{2} \approx 0{,}707 \cdot V_0}$ (e analogamente para I).
- Os valores indicados na rede (127 V, 220 V) e nos voltímetros e amperímetros comuns de CA são **valores eficazes**.
- A potência média num resistor: $\mathbf{P = V_{ef}^2/R = R \cdot I_{ef}^2}$.

> **Exemplo 7.** Qual o valor de pico de uma rede de 127 V e de 220 V? $V_0 = V_{ef} \times \sqrt{2}$: 127 × 1,414 ≈ **180 V**; 220 × 1,414 ≈ **311 V**.
>
> **Exemplo 8.** Um chuveiro de 4.000 W / 127 V (resistência $R = 127^2/4000 \approx 4{,}0\ \Omega$) é ligado por engano a 220 V. Nova potência: $P = 220^2/4{,}03 \approx$ **12 kW**, três vezes maior (a razão é $(220/127)^2 = 3{,}0$). A resistência queima.

Principais comparações:

	Corrente contínua (CC)	Corrente alternada (CA)
Sentido	**constante**	**se inverte** periodicamente
Fontes	pilha, bateria, painel solar, retificador	geradores (usinas), alternadores, tomada
Gráfico i × t	reta (constante)	senoide (no caso residencial)
Transformador	**não funciona** (não há variação de fluxo)	**funciona** (usa a variação do fluxo magnético)
Uso típico	eletrônicos, veículos elétricos (bateria), transmissão em ultra-alta tensão	rede de distribuição, motores de indução

Por que a rede usa CA? 1. O **transformador** (que opera por **indução eletromagnética** de Faraday) só funciona com tensão que varia no tempo. Ele eleva ou abaixa a tensão: $\mathbf{V_p/V_s = N_p/N_s}$ (razão entre tensões = razão entre números de espiras). 2. Elevando a tensão para a transmissão, a **corrente cai** ($P = V \cdot I$ para a mesma potência), e as **perdas por efeito Joule** na linha ($P_{perda} = R \cdot I^2$) diminuem muito.

> **Exemplo 9 (transformador).** Um transformador abaixa de 220 V para 12 V. O primário tem 1.100 espiras. Quantas tem o secundário? $N_s = N_p \cdot V_s/V_p = 1100 \times 12/220 =$ **60 espiras**. (Transformador ideal: $P_p = P_s$; se a tensão cai, a corrente do secundário **aumenta**.)
>
> **Exemplo 10 (por que transmitir em alta tensão).** Transmite-se 1 MW por uma linha de resistência total 10 Ω. A 10 kV: $I = P/V = 100$ A; perda $= R \cdot I^2 = 10 \times 100^2 =$ **100 kW** (10 % da

potência). A 100 kV: I = 10 A; perda = 10 × 10^2 = **1 kW** (0,1 %). Elevar a tensão 10× reduz as perdas **100×**.

Retificação. Para converter CA em CC usam-se **diodos** (conduzem num sentido só) e capacitores de filtro. Conversão inversa (CC → CA) é feita por **inversores**.

> **Pegadinhas:** (1) uma bateria **não** alimenta transformador. (2) O valor **eficaz** não é a média da corrente: a média de uma senoide em um ciclo é **zero**, mas a potência não. (3) Frequência de 60 Hz é padrão no Brasil; em boa parte da Europa, 50 Hz. (4) Tensão eficaz × tensão de pico: não confundir.

Um pouco de história. A "guerra das correntes" (final do séc. XIX) opôs **Edison** (defensor da CC) a **Tesla** e **Westinghouse** (CA). A CA venceu na distribuição por poder ser transformada e transmitida a longa distância com baixas perdas.

7. Medidores elétricos e símbolos de circuitos

7.1 Galvanômetro

O **galvanômetro** é o instrumento básico: um dispositivo que indica a **passagem de pequenas correntes** (a agulha, ou o indicador, se desloca em proporção à corrente), em geral baseado na força magnética sobre uma bobina. Amperímetros e voltímetros analógicos são galvanômetros com **resistores auxiliares**. O galvanômetro tem corrente máxima (fundo de escala) I_g e resistência interna R_g.

7.2 Amperímetro

Mede a **intensidade de corrente** (em ampères).

- Liga-se **em série** com o trecho cuja corrente se quer medir, de modo que a **corrente a medir passe por ele**.
- Deve ter **resistência interna muito pequena**, para não alterar o circuito. O amperímetro **ideal** tem **R = 0** (queda de tensão nula; é um "fio").
- Para estender a escala, coloca-se um **resistor em paralelo** (*shunt*): $R_{sh} = R_g \cdot I_g/(I - I_g)$, em que I é a corrente máxima desejada.

7.3 Voltímetro

Mede a **diferença de potencial** (tensão), em volts.

- Liga-se **em paralelo** com o elemento cuja tensão se quer medir.
- Deve ter **resistência interna muito grande**, para desviar o mínimo de corrente. O voltímetro **ideal** tem **R** → ∞ (não passa corrente por ele; é um "circuito aberto").
- Para estender a escala, coloca-se um **resistor em série** (multiplicador): $R_m = V/I_g - R_g$, em que V é a tensão máxima desejada.

7.4 Ohmímetro e multímetro

- **Ohmímetro:** mede **resistência**. Tem pilha interna que faz passar uma corrente conhecida pelo componente, e a leitura vem da relação V/I. Deve ser usado com o componente **fora do circuito e desenergizado** (se o circuito estiver ligado, a medida é errada e o aparelho pode queimar).
- **Multímetro (ou "multiteste"):** instrumento único que combina **voltímetro (CC e CA), amperímetro e ohmímetro**, com chave seletora. Existem analógicos (ponteiro) e digitais (visor). Também mede continuidade (bipe).

Medidor	Grandeza	Ligação	Resistência interna ideal
Amperímetro	corrente (A)	em **série**	**zero**
Voltímetro	tensão (V)	em **paralelo**	**infinita**
Ohmímetro	resistência (Ω)	componente **isolado** do circuito	(tem fonte interna)
Wattímetro	potência (W)	série (corrente) + paralelo (tensão)	–

> **Macete:** "**A**mperímetro **A**travessado (em série); **V**oltímetro **V**izinho (em paralelo, dos dois lados do elemento)". E "o amperímetro quer passar a corrente de graça (R baixo); o voltímetro quer ser ignorado pela corrente (R alto)".

Ligações erradas (muito cobradas): - **Amperímetro em paralelo** com o elemento: como a resistência dele é quase nula, provoca **curto-circuito**; a corrente se desvia para o medidor, que pode queimar (e queimar o fusível). - **Voltímetro em série** no circuito: como a resistência é enorme, a corrente fica **praticamente nula**; o aparelho marca quase a tensão total da fonte e o circuito deixa de funcionar.

> **Exemplo 11 (leituras ideais).** Uma fonte de 12 V alimenta em série dois resistores, $R_1 = 4\ \Omega$ e $R_2 = 2\ \Omega$. Um amperímetro ideal em série e um voltímetro ideal em paralelo com R_2 marcam: R_total = 6 Ω → I = 12/6 = **2 A** (amperímetro). Tensão em R_2: U = 2 × 2 = **4 V** (voltímetro).
>
> **Exemplo 12 (amperímetro real).** No circuito acima, coloca-se um amperímetro real de resistência 0,5 Ω em série. R_total = 6,5 Ω → I = 12/6,5 ≈ **1,85 A**. A medida (1,85 A) fica **menor** que a corrente que existiria sem o aparelho (2 A): o medidor real sempre perturba um pouco o circuito. Quanto menor sua resistência, menor o erro.
>
> **Exemplo 13 (adaptar galvanômetro).** Galvanômetro com R_g = 50 Ω e I_g = 1 mA. **Como amperímetro de 1 A:** R_sh = 50 × 0,001/(1 – 0,001) ≈ **0,05 Ω**, em paralelo (quase todo o 1 A passa pelo *shunt*, e o galvanômetro recebe 1 mA). **Como voltímetro de 10 V:** R_m = 10/0,001 – 50 = **9.950 Ω**, em série (a resistência total fica 10.000 Ω; com 10 V circula 1 mA).

7.5 Símbolos convencionais e representação de circuitos

Um **diagrama de circuito** (esquema elétrico) representa os componentes por símbolos padronizados e as ligações por traços (fios ideais, sem resistência). Descrição dos principais:

Componente	Símbolo (descrição)
Fio / condutor	linha reta
Junção (nó) com conexão	cruzamento com um **ponto** (•)
Cruzamento sem conexão	duas linhas que se cruzam **sem** ponto
Resistor	**zigue-zague** (ou retângulo, pela norma europeia)
Reostato / resistor variável	resistor com **seta** diagonal
Pilha / bateria (fonte CC)	traço **longo** (polo **+**) e traço **curto** (polo **–**) em paralelo
Fonte CA / gerador de CA	círculo com ~ (senoide)
Lâmpada	círculo com um **X** dentro
Chave (interruptor)	linha com um trecho **aberto** ou fechado
Fusível	pequeno retângulo atravessado por um traço

Capacitor	**dois traços paralelos**
Indutor (bobina)	linha com **espiras** (laços)
Terra (aterramento)	linha vertical terminando em **três traços** decrescentes
Diodo	triângulo apontando para uma barra
Amperímetro	círculo com **A**
Voltímetro	círculo com **V**
Ohmímetro	círculo com **Ω**
Galvanômetro	círculo com **G**
Transformador	duas bobinas lado a lado com traços entre elas

Convenções úteis: - **Sentido convencional da corrente:** do polo **positivo** para o **negativo** da fonte, no circuito externo (o sentido do movimento das cargas positivas); o movimento real dos elétrons é o **contrário**. - Em **associação em série**, os componentes ficam **na mesma linha**, e a corrente é a mesma; em **paralelo**, ficam em **ramos** que partem de dois nós comuns, e a tensão é a mesma. - Um **curto-circuito** é um fio (resistência quase nula) ligado diretamente entre dois pontos do circuito, desviando a corrente.

8. Fenômenos climáticos ligados ao ciclo da água

8.1 O ciclo da água e as mudanças de estado

A água circula entre oceanos, atmosfera e continentes. Cada etapa é uma **mudança de estado** ou um **transporte**:

1. **Evaporação:** a água líquida passa a vapor, sobretudo nos oceanos, **absorvendo calor** (calor latente de vaporização).
2. **Transpiração/evapotranspiração:** a vegetação também lança vapor.
3. **Condensação:** o vapor, ao esfriar, vira gotículas, **liberando calor**, e forma **nuvens** e nevoeiro.
4. **Precipitação:** chuva, granizo ou neve.
5. **Escoamento e infiltração:** a água volta aos rios, lagos, mares e ao subsolo.

O **Sol** fornece a energia que move o ciclo.

8.2 Evaporação × ebulição × calefação

	Evaporação	Ebulição	Calefação
Onde ocorre	só na **superfície**	em todo o **volume** (bolhas)	quando o líquido toca uma superfície muito quente
Temperatura	**qualquer** (abaixo do ponto de ebulição)	**temperatura específica** (a 1 atm, 100 °C para a água)	muito acima do ponto de ebulição
Velocidade	**lenta**	**rápida**	muito rápida
Depende de	temperatura, área, **umidade do ar**, vento	**pressão** externa	–

Fatores que **aceleram a evaporação**: temperatura maior, **área** maior, ar **mais seco** e **vento**. Evaporar **resfria** o líquido que fica (a energia é retirada dele): é o princípio do suor, do "pote de barro" e da sensação de frio ao sair da piscina.

> **Pressão e ebulição:** a temperatura de ebulição aumenta com a pressão (**panela de pressão**: a água ferve acima de 100 °C) e diminui com a altitude (no alto de montanhas, a água ferve abaixo de 100 °C).

8.3 Calor latente nos fenômenos climáticos

Quando há mudança de estado, o calor trocado é **Q = m · L** (sem mudar a temperatura). Para a água:

- **Calor latente de vaporização:** L_v ≈ **540 cal/g** (a 100 °C; à temperatura da pele e do ar é um pouco maior, ≈ 580 cal/g).
- **Calor latente de fusão:** L_f ≈ **80 cal/g**.

A **condensação** (vapor → líquido) **libera** o mesmo calor que a evaporação absorveu. Esse **calor latente liberado nas nuvens** é a grande fonte de energia das tempestades, dos furacões e das trovoadas.

> **Exemplo 14 (suor).** Evaporar 100 g de suor retira da pele, aproximadamente, 100 × 540 = **54.000 cal** (54 kcal). Por isso suar resfria, e por isso em ar muito úmido (pouca evaporação) a sensação de calor é maior.
>
> **Exemplo 15 (condensação aquece o ar).** Em cada quilograma de ar, 10 g de vapor condensam e liberam 10 × 540 = **5.400 cal**. Com o calor específico do ar c ≈ 0,24 cal/(g·°C), 1 kg (1.000 g) de ar se aquece cerca de ΔT = 5.400/(1.000 × 0,24) ≈ **22 °C**. Esse aquecimento torna o ar mais leve, e ele **sobe mais**, alimentando a nuvem de tempestade.

8.4 Umidade do ar e ponto de orvalho

- **Umidade absoluta:** massa de vapor por volume de ar.
- **Umidade relativa (UR):** razão entre a quantidade (ou pressão parcial) de vapor presente e a máxima que o ar suportaria na mesma temperatura (**saturação**): **UR = p_vapor / p_saturação**, geralmente em %.
- O ar **quente** suporta **mais** vapor que o ar frio. Por isso, resfriar uma massa de ar eleva sua UR.
- **Ponto de orvalho:** temperatura em que, ao resfriar o ar com a mesma quantidade de vapor, a UR chega a **100 %** e começa a **condensação**.

> **Exemplo 16.** Pressão parcial de vapor = 1,6 kPa; pressão de saturação à mesma temperatura = 3,2 kPa → UR = 1,6/3,2 = **50 %**.

8.5 Formação de orvalho, nevoeiro, nuvens, chuva

- **Orvalho:** vapor do ar encosta em superfície **fria** (folhas, vidro) e condensa. Quando a superfície está abaixo de 0 °C, o vapor passa direto a gelo (**geada**, por sublimação inversa/ressublimação).
- **Nevoeiro (neblina):** nuvem rente ao solo, formada quando o ar perto do chão esfria até o ponto de orvalho (em noites calmas, em vales, perto de rios e do mar).
- **Nuvens:** o ar úmido **sobe** (por aquecimento, relevo ou frente fria), **expande** em menor pressão e **esfria**; ao atingir o ponto de orvalho, o vapor condensa nos **núcleos de condensação** (poeira, sal), formando gotículas. O processo é chamado de **resfriamento adiabático** (sem trocas de calor com o meio, apenas por expansão).
- **Chuva:** gotículas crescem por colisão e coalescência até ficarem pesadas para se manter suspensas. **Granizo:** gotas congeladas que são levadas várias vezes para cima em nuvens de tempestade. **Neve:** cristais de gelo.
- **Tipos de chuva por causa da ascensão do ar: convectiva** (ar aquecido sobe; as "chuvas de verão" no fim da tarde), **orográfica** ou de relevo (ar úmido sobe uma serra) e **frontal** (encontro de

massas de ar quente e fria). Em regiões litorâneas do Nordeste, as chuvas de outono e inverno estão ligadas a ventos úmidos do oceano e sistemas como os distúrbios ondulatórios de leste.

- **Brisas:** de dia, o continente aquece mais depressa que o mar (menor calor específico), o ar sobe e o vento sopra do mar para a terra (**brisa marítima**); à noite, ocorre o inverso (**brisa terrestre**). É o mesmo princípio da **convecção** estudada no curso.
- **Inversão térmica:** camada de ar quente sobre ar frio, que impede a subida de poluentes (comum em dias frios e sem vento nas grandes cidades).

Pegadinhas do ciclo da água: - A **evaporação** pode ocorrer em qualquer temperatura; a **ebulição**, não. - O **orvalho** não "cai do céu": é condensação do vapor do ar sobre superfícies frias. - O que vemos como "fumaça" saindo da panela ou da boca em dia frio é **vapor condensado** (gotículas de água líquida), e não vapor propriamente dito (que é invisível). - Nuvens são feitas de **gotículas de água líquida** ou cristais de gelo, não de vapor. - **Calor latente** é calor trocado **sem variação de temperatura** (mudança de estado). Calor **sensível** é o que varia a temperatura.

Fontes e método.
Conteúdo didático padrão de Física de ensino médio e vestibular (mecânica, gravitação, eletricidade, termologia, cosmologia), elaborado pelo MentorIA com explicações, tabelas e exemplos próprios. Constantes e datas (massa e distância da Lua e do Sol, idade do universo, composição do cosmos, rigidez dielétrica do ar, calor latente da água, frequência da rede de 60 Hz) são valores usuais de tabela e de divulgação científica consolidada. Todos os exemplos numéricos foram conferidos por cálculo (Python) em 08/10/2026.